

〔問 1〕 $(-3)^2 \times \frac{1}{9} + 6$ を計算せよ.

〔問 2〕 $\frac{7a-b}{2} + \frac{-5a+b}{4}$ を計算せよ.

〔問 3〕 $(\sqrt{3}+8)(\sqrt{3}-1)$ を計算せよ.

〔問 4〕 一次方程式 $6x-9=4x+7$ を解け.

〔問 5〕 連立方程式
$$\begin{cases} 5x+2y=-8 \\ x+6y=4 \end{cases}$$
 を解け.

〔問 6〕 二次方程式 $x^2+9x+18=0$ を解け.

〔問 7〕 図 1 は、ある中学校の生徒 31 人について、1 か月に学校図書館を利用した回数を箱ひげ図に表したものである.

図 1 から読み取れることとして正しいものを、次のア～エのうちから選び、記号で答えよ.

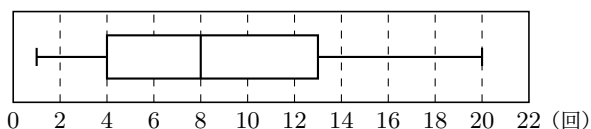


図 1

ア 学校図書館を 9 回以上利用した生徒は 16 人いる.

イ 学校図書館を 1 回も利用しなかった生徒がいる.

ウ 学校図書館を利用した回数の四分位範囲は 19 回である.

エ 学校図書館を利用した回数が少ない方から数えて 8 番目の生徒は 4 回である.

〔問 8〕 次の 中の「あ」「い」に当てはまる数字をそれぞれ答えよ.

図 2 で、点 O は、線分 AB を直径とする円の中心であり、3 点 C, D, E は円 O の周上にある点である.

5 点 A, B, C, D, E は、図 2 のように、A, C, D, B, E の順に並んでおり、互いに一致しない.

点 A と点 E、点 B と点 C、点 B と点 D、点 D と点 E をそれぞれ結び、線分 BC と線分 DE との交点を F とする.

$\widehat{CD} = \frac{1}{3}\widehat{AB}$, $\angle BAE = 52^\circ$ のとき、

x で示した $\angle BFD$ の大きさは あ い 度である.

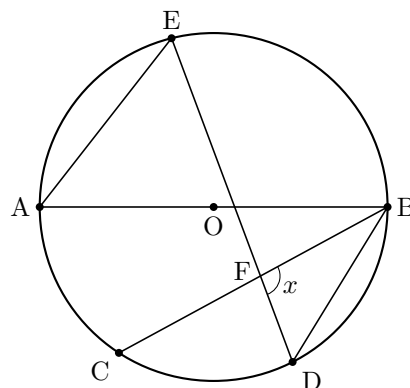


図 2

〔問 9〕 図 3 で、 $\triangle ABC$ は、 $\angle ACB$ が鈍角の三角形である.

解答欄に示した図をもとにして、辺 AB 上にあり、辺 AC と辺 BC までの距離が等しい点 P を、定規とコンパスを用いて作図によって求め、点 P の位置を示す文字 P も書け.

ただし、作図に用いた線は消さないでおくこと.

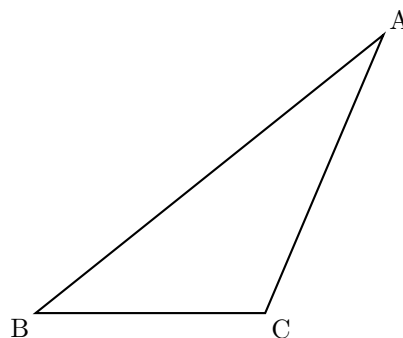


図 3